沟通的方向性：承诺、意向与信任

实验设计与实现报告

章荣生　2022621150313

指导教师：王啸远

行为经济学课程作业

2026 年 11 月 9 日

摘要

本文是我在行为经济学课程中完成的一项 2×2 信任博弈实验的设计与实现。实验把事前沟通拆成两个独立因子：投资者 A 能否发送送出意向、受托人 B 能否发送返还承诺，四格为无沟通、仅 $B\to A$、仅 $A\to B$ 与双向。设计采用单轮、被试间结构，条件与角色在配对层随机分配，使四个格子在同一场次内并存，减少条件与场次、时段、到场人群之间的混淆。测量上借鉴 Dufwenberg、Li 与 Smith（2026）的若干方法学要件：承诺定义、诚信承诺页、消息前后各一次信念报告、随机抽取一次计奖、事后情绪与操纵检查；博弈结构仍为标准信任博弈，不设惩罚阶段。

在此基础上，我做了三处补充。第一，无沟通组也在同一时序位置填写一次「假如可以交换消息」的事前判断，并以 `belief_before_hypothetical` 区分真实报告与假设性基线，为四格之间的信念比较提供基准。第二，受托人的信念报告由无激励改为有激励：一阶「对方会送出多少点」按点数判定，二阶「对方相信我会返还多少比例」按百分点判定，两项各 2 点。第三，2×2 设计本身还能析出一条自我承诺路径——A 发出意向之后，自己的送出额是否提高。正式假设只保留设计能给出直接组间对比的四条因子主效应；中介与交互作用不设正式假设，只做探索性描述，理由在正文中说明。实现基于 oTree 6.0.15（Python 3.11），仓库含 60 项单元测试与五个会话配置的机器人测试。报告同时说明本设计与论文的差异，以及它能回答与不能回答的问题。

目录

1 引言与研究问题 **3**

2 理论背景与研究假设 **3**
2.1 三种解释 . . . 3
2.2 本设计的路径分解 . . . 3
2.3 研究假设 . . . 3

3 实验设计 **4**
3.1 博弈与参数 . . . 4
3.2 2×2 沟通设计 . . . 4
3.3 单轮、被试间设计 . . . 4
3.4 随机化层级：配对层而非场次层 . . . 4
3.5 配对与匿名 . . . 5
3.6 样本量与功效 . . . 5
3.7 消息量表与承诺编码 . . . 5

4 测量与激励 **6**
4.1 行为变量 . . . 6
4.2 信念：三个对象、前后两次与随机计奖 . . . 6
4.3 诚信承诺 . . . 7
4.4 理解检验 . . . 7
4.5 事后情绪与操纵检查 . . . 7
4.6 报酬汇总 . . . 7

5 实验流程 **7**
5.1 页面序列 . . . 7
5.2 并发与等待机制 . . . 8
5.3 演示与逐页检查工具 . . . 8

6 实现 **8**
6.1 环境与目录 8
6.2 条件的单一真值来源 8
6.3 配对层随机的实现 9
6.4 数据字段 9
6.5 测试 9
6.6 已知实现陷阱 10

7 有效性与局限 **10**
7.1 构念效度：预设消息替代自由文本 10
7.2 内部效度 10
7.3 外部效度 10
7.4 与 Dufwenberg 等（2026）的差异 10
7.5 统计与多重比较 10
7.6 关于假设性基线的局限 11

8 伦理与数据 **11**

9 结论 **11**

A 指导语要点 **12**

B 变量字典 **12**

C 复现步骤 **12**

1 引言与研究问题

信任是交易得以发生的前提。Berg、Dickhaut 与 McCabe[1] 提出的信任博弈为在实验室中测量信任与可信度提供了标准范式：投资者获得禀赋 E，选择送出 x；实验者把 x 乘以 m 后交给受托人，受托人决定返还 y。自利预测给出 $x = 0$，但大量实验观察到 $x > 0$ 且 $y > 0$。Johnson 与 Mislin[5] 对 162 个重复实验、逾 23,000 名被试的元分析显示，送出额与返还额显著受支付方式、对手是否为模拟被试、乘子大小、被试是否为学生等程序变量影响。这让我意识到，该范式所测行为对实验程序相当敏感，仅靠程序变量也难以回答「信任从何而来、如何提升」。

事前沟通（cheap talk）是较受关注的干预之一。Charness 与 Dufwenberg[2] 让双方在决策前交换消息，发现承诺显著提高可信行为；Vanberg[6] 则分离出另一种解释，即人可能单纯偏好「守诺」本身。两项研究都表明沟通有效，但沟通经由哪条路径起作用仍有讨论空间。更让我在意的是，现有沟通实验大多让双方同时发送消息，再与无沟通组对比；双向沟通同时激活多条路径，两组对比只能给出混合效应，难以分别估计，也回答不了「沟通的方向是否重要」。

本研究因而提出四个问题：

RQ1. 受托人可以发送承诺消息时，投资者的送出额 x 是否更高？

RQ2. 受托人可以发送承诺消息时，在送出额相同的条件下，他自己的返还额 y 是否更高？

RQ3. 投资者可以发送意向消息时，在送出额相同的条件下，受托人的返还额 y 是否更高？

RQ4. 投资者发出意向之后，自己的送出额是否也发生变化？

设计上的尝试是把沟通的方向作为独立因子引入标准信任博弈：四格设计让「承诺」「意向」两条此前被合并估计的路径各自落在一个可分别估计的对比上；实现上的尝试是把条件随机化从场次层下移到配对层，使一次场次即可收集全部四格，并让导出的数据自包含条件、角色与派生变量。

2 理论背景与研究假设

2.1 三种解释

内疚厌恶路径。Charness 与 Dufwenberg[2] 认为，受托人之所以守诺，是因为他相信对方期待自己守诺；若失信，他会因辜负对方的期待而感到内疚。该解释依赖的变量是二阶信念，即受托人对「投资者相信什么」的信念。承诺通过改变二阶信念来改变行为。

守诺偏好路径。Vanberg[6] 发现，承诺的效应无法完全由收益预期的变化解释，从而支持「人单纯偏好守住自己说过的话」这一解释。两条路径的区别在于：前者作用于收信人的预期，后者作用于发信人自身的偏好。

愤怒路径。Dufwenberg、Li 与 Smith[4] 提出第三种、互补的解释：受影响的是收到承诺的人。承诺抬高了收信人对收益的预期；一旦承诺被打破，期望落空引发挫败，挫败转化为愤怒，愤怒又转化为愿意牺牲物质收益去惩罚对方的冲动。当发信人预见到这一点时，承诺反而成为不敢失信的约束。该文的一个设计特征是在信任/握持问题（hold-up）中加入惩罚阶段，消息只由 Player 2 发给 Player 1，并在消息前后各测一次双方信念。

2.2 本设计的路径分解

本实验不设惩罚阶段，因此只借鉴该文的测量方法，不检验其愤怒—惩罚机制。可检验的路径有四条：

- 信念路径：B 可发承诺 $\rightarrow$ 提高 A 对返还的预期 $\rightarrow$ 提高 x；
- 守诺路径：B 可发承诺 $\rightarrow$ 提高 B 自身的履约倾向 $\rightarrow$ 提高 y；
- 意向路径：A 可发意向 $\rightarrow$ 提高 B 感知到的对方期待 $\rightarrow$ 提高 y；
- 自我承诺路径：A 可发意向 $\rightarrow$ A 为保持言行一致而提高 x。

第四条路径与守诺路径平行，只是作用在发信人自己身上。A 一旦发出「我打算把全部送出」，他随后若送出较少，就与自己刚说过的话不一致；这种不一致本身可能带来成本。检验它只需要在 A 的样本中比较「A 可发意向」与「A 不可发」对 x 的效应，并控制 B 是否可承诺，成本几乎为零。

2.3 研究假设

我只把实验设计能给出直接、清晰对比的问题列为正式假设。2×2 析因下，两个结果变量（A 的送出额 x、B 的返还额 y）各自对应两个相互正交的因子主效应，每条假设都是一次单自由度的组间比较，检验对象明确：

H1（主结果）
受托人可以发送承诺消息时，投资者的送出额 x 更高。合并 `b_to_a` 与 `both` 两格，与 `none`、`a_to_b` 两格比较。

H2
控制送出额 x 之后，受托人可以发送承诺消息时，返还额 y 更高。这条对应守诺路径：发信人自己更愿意履约。

H3
控制送出额 x 之后，投资者可以发送意向消息时，返还额 y 更高。这条对应意向路径：受托人感知到对方的期待。

H4

投资者可以发送意向消息时，其自己的送出额 x 更高。合并 `a_to_b` 与 `both` 两格，与 `none`、`b_to_a` 两格比较，对应自我承诺路径。

有两个问题我刻意不列为正式假设。

其一是中介。信念中介（B 可发承诺 $\rightarrow$ A 的一阶信念更新 $\rightarrow$ 送出额提高）在单轮被试间设计里无法给出干净的因果识别：中介变量在处理之后测量，处理组与对照组的信念差异既可能反映信念更新，也可能反映选择或投射。我在第4节为无沟通组加入了假设性事前基线，并直接测量二阶信念，这些测量可以支持探索性的机制描述——比如承诺是否伴随更高的事前信念、二阶信念是否与返还额相关——但我不会把它们写成需要显著性支撑的中介结论。

其二是交互作用。两个因子的交互只能使用单格样本，是本设计检验力最弱的部分；即便真实存在交互效应，以每格 40–60 人的规模也很可能检不出来。检不出既可能意味着「无交互」，也可能只是功效不足，两种解释无法区分。因此交互只做描述性报告（效应量与置信区间），不进入假设检验的结论部分。

3 实验设计

3.1 博弈与参数

单轮信任博弈。参数由程序常量 `payoffs.py` 与 `settings.py` 渲染，报告中的数值与代码逐项对应，不另立真值源。

参数	取值	说明
禀赋 E	10 点	仅投资者拥有
乘子 m	3	投资者送出 x 后，受托人收到 $3x$
送出额 x	0–10 的整数	投资者决策
返还额 y	0–$3x$ 的整数	受托人决策；$x = 0$ 时不渲染表单，y 记为 0
投资者收益	$10 - x + y$	另加信念奖金 0 或 2 点
受托人收益	$3x - y$	另加信念奖金 0、2 或 4 点
兑换率	1 点 = 1 元	`real_world_currency_per_point`
出场费	20 元	`participation_fee`

$x = 0$ 的处理是设计的一部分：受托人无金额可返还，决策页不渲染表单，y 在 `before_next_page` 中补写为 0，结算阶段不会读取空值。这样「不信任」也是一个可执行、可结算的选项，不会把被试卡在页面上。

3.2 2×2 沟通设计

处理组由两个布尔因子决定，不用一个四值字符串：两列直接进入双因素分析，避免分析阶段再把一个字符串拆回两个因子（拆错不会报错）。

条件	单元格标签	A 可发意向	B 可发承诺	消息环节
无沟通	`none`	否	否	双方均无
仅 $B \rightarrow A$（承诺）	`b_to_a`	否	是	B 发、A 看
仅 $A \rightarrow B$（意向）	`a_to_b`	是	否	A 发、B 看
双向	`both`	是	是	双方发、互相看

等待页对组内所有人显示（含不发送的一方）：接收方不进发送页而直接到等待页，发送方提交后才放行。因此接收方不会在消息发出之前越过等待页看到它，消息也不会在对方提交前被读到。

四组除消息页外使用相同的代码、模板、参数与指导语结构；指导语按各自的信息结构切换一段说明，并明确告知不能发送的那一方「你无法向对方发送任何消息」。否则单向组的接收方会以为页面漏了，而对信息结构的含糊本身会变成处理内变异。

3.3 单轮、被试间设计

每名被试只经历一个条件、只做一次决策。信念在消息前后各测一次，属于同一轮内的重复测量，但不构成处理条件的被试内交叉。选择单轮被试间而非多轮被试内，主要出于以下考虑。

论文使用多轮（20 轮）是为了估计承诺与惩罚随轮次的动态，并非为了提高功效。本项目的因变量是「沟通方向是否影响信任」，单轮足以回答；引入多轮会把「一次性承诺」变成「可验证的重复承诺」，改变机制本身，可能削弱构念效度。

若未来要做多轮，最低要求是：固定角色、每轮重新随机配对新对手、轮间不反馈对方身份、随机抽取一轮支付、6–10 轮而非 20 轮、沟通条件按区组分配并平衡顺序。否则「承诺」的操纵会失效，轮次效应也难以与处理效应分离。

3.4 随机化层级：配对层而非场次层

本设计把条件与角色都在配对层随机：每对配对独立抽取两个布尔值（A 是否可发、B 是否可发），双方共享同一对条件；角色也在配对内随机分配。四个格子因此在一次场次内同时存在。

维度	单轮被试间（本设计）	多轮被试内
承诺的性质	一次性、不可验证，承诺可信度是真实信号	多轮后承诺可被验证，被试会学习「承诺是否兑现」
历史效应	无	前轮结果影响后轮信念与行为，需区组、顺序平衡、聚类标准误
策略学习	无	存在，固定角色时尤其明显
功效	较弱，需要更大 N	较强，但效应量被历史污染
与文献可比性	与 Berg 等 [1]、Charness 与 Dufwenberg[2] 的一次性设计一致	与 Dufwenberg 等 [4] 的多轮区组结构可比

这一选择针对场次级随机化的三个问题：

1. 混淆。若一个场次只有一个条件，条件就与场次、时段、到场人群完全混淆，标准误无法区分「处理效应」与「这一场的人不同」。
2. 成本。课程场景通常一次只能开一个 session；四个条件要开四场，且每场都要凑够人数。
3. 平衡。同一场次内无法做到四格同时平衡，出现缺格时只能整场重开。

配对层随机仍是被试间设计——每个人只经历一个条件、只做一次决策——但去掉了场次级混淆。代价是各格实际人数由随机数决定，不再像固定配置那样精确相等；采集结束后先按 `pair_cell` 核对四格平衡，再进入分析。

四种固定条件的会话配置（`trust_none`、`trust_b_to_a`、`trust_a_to_b`、`trust_both`）保留，但只用于演示与教学；真实采集使用 `trust_random`。固定配置若用于真实数据，会让条件重新与场次混淆。

3.5 配对与匿名

同场次内两人一组，配对在进入实验时完成。四格条件与角色均随机，被试在实验结束前不知道对手身份，实验结束后也不揭示。匿名与「一次性」共同保证承诺不可验证，这是承诺具有信号价值的前提。

3.6 样本量与功效

建议每个格子收集 40–60 名被试，合计 160–240 名（80–120 对）。这一区间基于两点考虑：

- 两个因子的主效应各自把两个格子合并，故主效应的有效样本约为单格的两倍，检验力高于「每格人数」的直觉判断；
- 交互作用只能使用单格样本，是本设计检验力最弱的部分，故交互只做描述性报告（效应量与置信区间），不进入假设检验的结论部分（见第 2.3 节的说明）。

每格低于 25 人时只能检出较大效应，不太适合作为正式采集的规模。报告不写精确功效数值：功效取决于最终采用的检验族、多重比较校正与真实效应量，给出单一数字反而会制造虚假的精确感。

3.7 消息量表与承诺编码

两侧消息各为 5 条预设选项、0–4 序数编码，编码越高表示意向或承诺越强。使用封闭集合是为了保证跨被试可比，避免书写能力与语言风格混入处理效应。发送强制（必须选一条），接收方只读。

编码	投资者（意向）	受托人（承诺）
4	我打算把全部 10 点都送给你	我承诺会把收到的点数全部返还给你
3	我打算送出大部分点数	我承诺会返还一半以上
2	我打算送出一部分点数	我承诺会返还一部分
1	我打算只送出很少的点数	我不确定会不会返还
0	我还没有决定	我还没有决定

承诺的二元编码。派生指标 `promise` 由 `content.is_promise()` 生成：受托人消息强度 ≥ 2 记为 1（明确承诺返还一部分及以上），0–1 记为 0。该字段由消息等待页在消息提交后一次性写入组内两行，便于导出后任一角色行直接使用，不必再连表取对方行。

编码 2 的文案是「我承诺会返还一部分」，「一部分」可以低至 1 点，与编码 1「我不确定会不会返还」的实际行为差异可能很小。分析时我会用强度 ≥ 3（承诺返还一半以上）做第二个阈值，两个口径都报告：若结论只在宽口径下成立，就说明效应主要由弱承诺贡献，解释时要相应弱化。原始强度 `promise_strength` 已经入库，双阈值分析不需要改代码。

这里需要说明的是，它只是预设量表上的派生编码，与 Dufwenberg 等 [4] 对自由文本消息的人工双编码不同。论文的编码允许「我尽量」这类模糊表述被判为承诺；本量表只有五档固定文案，编码边界由强度值决定。两者不宜混用，报告与数据说明都应标注这一点，以免被误读为复现论文的 `Promise` 变量。

4 测量与激励

4.1 行为变量

主要因变量有三个：`send_amount`（x，0–10）、`return_amount`（y，0–$3x$）与 `return_ratio`（$y/(3x)$，$x=0$ 时约定为 0）。比例变量与水平变量并报：水平变量直接对应 H1–H4 的组间比较；比例变量剔除了送出额的影响，作为「可信度」的辅助口径一并报告。

送出额的输入控件是 0–10 完整可见的单选按钮组，而不是数字输入框：11 个整数值全部平铺，被试不会键入越界或非整数值，也是信任博弈文献的惯例做法。返还额上限随 x 变化（0–$3x$），保持数字输入并在页面显示当前上限；三个信念比例问题保持 0–100 数字输入，页面给出「50 表示一半」的示例提示。这里没有把 0–100 改成滑条：oTree 无内置滑条控件，自定义控件的实现风险大于它消除的输入噪声。

4.2 信念：三个对象、前后两次与随机计奖

信念的引出借鉴 Dufwenberg 与 Gneezy[3] 的做法，在操纵之后、决策之前测量。本设计在消息环节之前与之后各测一次，两次都在被试做出送出或返还决策之前完成——这是从 Dufwenberg 等 [4] 借用的方法学要件。第二次放在决策前是有意的：受托人的二阶信念若在决策之后测，会被自己的决策反向污染，测出的就不是「他对对方期待的判断」而是「他对自己行为的合理化」。指导语里两次测量的分界写的是「消息环节之前与之后」，不用「决策之前与之后」，因为后者与页面顺序不符，被试会以为自己漏了页。与原设计相比，这里有两个变化：无沟通组也填一次假设性的事前判断；受托人的信念也有物质激励，并新增二阶信念。三个信念对象如下。

对象	问题	字段	激励
A 的一阶信念	乙方会返还你送出金额放大 3 倍后的百分之多少？（0–100）	`belief_return_pct`	10 个百分点 / 2 点
B 的一阶信念	你认为甲方会送出多少点？（0–10）	`belief_investor_send`	2 点 / 2 点
B 的二阶信念	你认为，甲方相信你会返还你所收到点数的百分之多少？（0–100）	`second_order_...`	与甲方报告之差 ≤ 10 / 2 点

二阶信念是 Charness 与 Dufwenberg 内疚厌恶路径依赖的变量：B 若相信 A 期待自己返还很多，失信带来的内疚就更强。原设计只测 A 的一阶信念与 B 的一阶信念，二阶路径只能间接推断；现在 B 在消息环节前后各报告一次，可以直接观察承诺是否抬高了 B 所感知的 A 的期待。

激励规则。A 的比例判断与实际比例相差不超过 10 个百分点，得 2 点。B 的两个判断分别计奖：送出点数的预测与实际相差不超过 2 点，得 2 点；二阶信念的计奖基准需要专门说明——它的真值是「甲方相信什么」，只能以甲方实际报告的一阶信念为基准（按 B 的抽中时点对齐，取 A 同一时点的那次报告），与甲方报告之差不超过 10 个百分点得 2 点。若按实际返还比例评分，二阶信念在计量上退化为一阶信念的同义重述——两者都以实际结果判分，区别只在措辞——测不出内疚厌恶路径所需的内容。三项奖金都写入指导语；未披露的激励不构成激励。按 1 点 = 1 元计算，每对配对的信念奖金上限为 6 元（A 2 点 + B 4 点），相对出场费与主收益是小额支出。

二元计奖的形式有一个已知代价：全有全无加容差判定会诱发风险厌恶下的 50% 聚集——对不确定性最大的被试，报 50 是期望损失最小的安全答案。这是 belief elicitation 文献的老问题，课堂预算下可以接受，但要在分析时预期数据中会出现 50 聚集，出现时不要把它当作「信念无信息」的证据；比例信念若聚在 50，改用分段线性计奖（每接近真实值 1 个百分点多得一部分）是预算允许时的改进方向。

随机计奖时点。沟通组在消息环节前后各报告一次，程序在 `creating_session` 中为每名玩家随机抽取其中一次作为计奖依据；同一名玩家的所有信念任务共用这个时点。被试看不到抽取结果，但指导语告知「会随机抽取其中一次」。若指导语不提这件事，被试会以为奖金只看消息后那次，从而给消息前那次随便填；而抽中消息前那次时，奖金就建立在一个没有激励的回答上。

无沟通组的假设性基线。原设计无沟通组不展示决策前页面，`*_before` 字段为结构性 NULL，四格之间的信念比较因此缺一个可比的事前基准。现在无沟通组也会看到同一页，指导语改为「假如你们可以交换消息，你认为对方会怎么做」，并说明这次判断只作研究基线、不参与奖金。字段 `belief_before_hypothetical` 取 1 表示假设性基线，取 0 表示真实的事前判断。这样既保留了原有的流程（无消息者不会误以为真的交换了消息），也为探索性的机制描述（信念更新与行为的关系）提供了基线。

这一做法的代价需要说明：假设性回答与真实的事前判断并不完全等同，被试在没有消息时想象的对方行为，可能带有更强的投射成分。因此它更适合作为基线校正的近似值，而不是与沟通组事前判断完全等价的测量。分析时我会同时报告「不校正基线」与「用基线校正」两套结果，观察结论是否稳健。

$x=0$ 时的奖金。A 的比例奖金一律为 0。理由有两条：此时没有发生实际转移，比例无对象可评分；若照发，送出 0 且预测落在容差内的投资者将确定得到 $10+2=12$ 点，高于 10 点禀赋，「什么都不送」于是成为唯一无风险且优于禀赋的选项，会在 $x=0$ 处形成下限聚集，使信任度量向下偏。

受托人的一阶奖金在 $x=0$ 时照发：若他准确预测 0 点，仍得 2 点。B 无法改变 A 送多少，因此这不会扭曲任何行为；只是对准确预测的报酬。二阶信念奖金在 $x=0$ 时为 0，理由与一阶不同：基准是甲方报告的信念，而甲方的信念奖金在 $x=0$ 时为 0、缺乏激励支撑，用它评分等于把奖金建立在一个没有激励的回答上。两条规则不同，导出数据时需要分开看，不能把 `belief_bonus` 当作单一规则的结果。

缺失结构。`*_before` 字段现在对所有玩家都有值，不再是结构性 NULL。区分「真实事前判断」与「假设性基线」只能靠 `belief_before_hypothetical`；分析时不能把无沟通组的事前值直接当作与沟通组同质的事前测量。二阶字段只有 B 有值，A 行为 NULL，这是角色造成的结构性缺失。

4.3 诚信承诺

指导语与理解检验之后设诚信承诺页（honesty pledge），两种角色都须勾选才能继续：

> 我承诺：我在本实验中发送的消息（如可发送）以及随后填写的判断，都反映我的真实想法。

无消息组同样保留本页。承诺对象是「随后填写的判断」，不是「将要发的消息」，这样四种条件接受相同的前置仪式，不会因条件不同产生仪式差异——若只在沟通组出现承诺页，处理效应就可能混入「是否被要求诚实」这一程序差异。

该页对应 Dufwenberg 等 [4] 的 honesty pledge。未勾选时由 `error_message` 拦截，机器人测试会先提交一次空表单，确认拦截确实生效；若只提交一次「已勾选」，把拦截删掉也不会让测试失败。

4.4 理解检验

四道题，全对才能继续，答错时计数并提示重读：

题号	问题	正确答案
1	投资者初始获得多少点？	10
2	若投资者送出 4 点，受托人实际收到多少点？	12
3	受托人最多可以返还多少点？（用刚才的例子）	12
4	发送消息会改变收益的乘子或返还规则吗？	0（不会）

第 4 题针对 cheap talk 设计最常见的失效点：若被试以为发消息能提高乘子，处理效应就不是信念更新，而是对收益规则的误解。尝试次数由 `comprehension_attempts` 记录，答错与答对各计一次；分析阶段可用它做稳健性检查，但本设计不预设「按理解度剔除」的规则。

4.5 事后情绪与操纵检查

实验末页（`PostRound`，位于 `Results` 之后、问卷之前）测量四个不参与报酬的变量：

字段	对象	问题
`anger_intensity`	投资者	看到乙方实际返还的金额后，你在多大程度上感到不满？（1–5）
`trustee_anger_intensity`	受托人	看到甲方实际送出的金额后，你在多大程度上感到不满？（1–5）
`perceived_message`	收到承诺的投资者	你认为对方消息中表达的返还意向有多可信？（1–5）
`perceived_intent`	收到意向的受托人	你认为对方消息中表达的送出意向有多可信？（1–5）

这些是操纵检查与机制辅助变量：`perceived_message` / `perceived_intent` 用来检验「被试确实读到了消息并形成了判断」，两个不满强度为愤怒机制提供描述性证据。不满是双向的：投资者对「返还低于预期」不满，受托人对「送出额低」也会不满——后者是信任缺失的供给侧，两个变量的对偶比较比单侧测量更能刻画这一轮里双方各自的失望。

有一个时序上的设计考量：`Results` 页只显示本人信念奖金，不显示「预测 vs 实际偏差」。提前展示偏差会立即引发情绪，而本页的 `anger_intensity` 恰好在其后测量；显示偏差会污染这个测量，故结算页刻意只报奖金、不报偏差。

单轮设计下只测不满强度，不测论文的「有消息与无消息哪个更生气」。后者需要同一被试经历两种条件，本设计做不到；把它写成「复现论文的 anger 测量」会是明确的口径错误。

4.6 报酬汇总

被试报酬 = 出场费 20 元 + 本轮收益（1 点 = 1 元）。投资者另加信念奖金 0 或 2 点；受托人另加 0、2 或 4 点（一阶与二阶各 2 点）。所有金额由 `settings.py` 与 `payoffs.py` 渲染进指导语；模板不写字面量，测试用另一份配置重新渲染，确保文案跟着配置变。

5 实验流程

5.1 页面序列

页面顺序由 `page_sequence` 固定；括号内为该页的显示对象。

序	页面	内容与显示条件
1	`Introduction`	指导语；按角色与条件切换四段互斥说明
2	`ComprehensionCheck`	四道理解题；全对才能继续
3	`Pledge`	诚信承诺；未勾选时无法继续
4	`BeliefBefore`	消息环节前的判断；所有玩家都显示，无沟通组为假设性基线
5	`MessageSend`	发送方选择一条预设消息；接收方跳过
6	`MessageWaitPage`	组内等待；提交后写入 `promise` 派生编码
7	`MessageReveal`	接收方读取对方消息（双向组同时回显自己发的消息）
8	`BeliefElicit`	消息环节后的判断；B 在这一页回答两个问题
9	`InvestorDecision`	投资者以单选按钮组决定 x；受托人跳过
10	`DecisionWaitPage`	等待投资者决策完成
11	`TrusteeDecision`	受托人决定 y；$x = 0$ 时不渲染表单
12	`ResultsWaitPage`	结算收益、比例与三项信念奖金
13	`Results`	展示本轮结果、计奖时点与本人奖金
14	`PostRound`	事后情绪与操纵检查；所有玩家都显示，题目按角色与条件分派

5.2 并发与等待机制

同组两人并行推进，页面归属由 `is_displayed` 按角色与条件决定。三处等待页承担时序安全：

- `MessageWaitPage`：保证接收方不会早于发送方看到消息，也保证双方提交后统一写入承诺编码；
- `DecisionWaitPage`：保证受托人看到的是投资者最终的 x，而不是默认值或空值；
- `ResultsWaitPage`：保证结算发生在双方决策之后，收益、比例与奖金只计算一次。

三处等待页都用 oTree 的 `body_text` 写明「正在等待对方完成本环节」：默认等待页只有转圈动画，被试不知道自己在等什么、要等多久，一句说明能减少等待焦虑与「页面卡住了」的误判。

指导语在消息环节的通用部分向**组内双方**同时披露「消息只是意向的表达，不具约束力」。这条披露此前只出现在收信方读消息的那一刻，相当于条件性地只给收信方一个「别太信」的暗示，会稀释承诺操纵的效应；移入指导语后它成为共同知识，对双方同时生效。

发送方提交后不能撤回消息；接收方只读，不能回发。这与「一次性 cheap talk」的构念一致。

5.3 演示与逐页检查工具

仓库保留四个固定条件的「演示 • 单步」配置与 `trust_random` 的演示版，配合 `_static/global/` 下的 `step_console.html` 逐页驱动浏览器机器人。演示配置带 `use_browser_bots=True`，真实配置不带该键：它会让真实被试的页面在渲染后被 JS 自动提交，而数据照样入库、机器人测试照样全绿。配置守卫测试逐值断言这一点。

6 实现

6.1 环境与目录

oTree 6.0.15，Python 3.11（conda 环境 `otree`）。仓库结构：

`settings.py`	会话配置、报酬默认值、密钥读取
`trust_game/`	实验本体：模型、页面、模板、测试
`survey/`	人口学、一般信任、风险偏好、独裁者博弈
`_templates/`	oTree 页面副本与机器人单步守卫
`_static/`	单步控制台
`proposal.tex`	课程研究计划（早期文档）
`实验设计与实现报告.tex`	本报告

`analysis/` 已删除：本项目只交付行为实验代码，不做数据分析。

6.2 条件的单一真值来源

所有页面分派都经三个函数，不在别处直接读配置：

- `sends_message(player)`：本方是否为发送方，决定发送页是否显示；
- `receives_message(player)`：本方是否为接收方，决定消息展示页是否显示；
- `any_message(player)`：本组是否存在消息环节，用于指导语分支与假设性基线判定。

`receives_message` 与 `sends_message` 并不互补，它们是 2×2 的两个独立维度：双向组同为真，无沟通组同为假，两个单向组一真一假。实现中特别防止把它写成 `not sends_message`——那样双向组两人都看不到消息页、无沟通组反而会看到，而四个配置仍会全部跑通，没有任何运行时报错。

固定条件配置从 `session.config` 读取两个布尔键；`trust_random` 则读取每个 `Player` 上的同名字段。若随机配置仍从 config 读取，两个键不存在，四格会全部退化为「无沟通」，页面照样渲染。

6.3 配对层随机的实现

模块级函数 `creating_session` 在 `randomize_cells=True` 时：

1. 打乱全部被试，前一半为投资者、后一半为受托人，重建 `[投资者, 受托人]` 的分组矩阵；
2. 对每个分组独立抽取两个布尔值，写入组内两行：`investor_sends_message` 与 `trustee_sends_message`；
3. 写入四格标签 `pair_cell` 与随机化标记 `role_randomized`；
4. 为每名玩家随机写入计奖时点 `belief_paid_timing`（无消息组固定为 `after`）。

`creating_session` 必须是模块级函数，不能写成 `Subsession` 的类方法。oTree 6 对含 import 语句的 app 以模块为解析目标，类方法会被静默跳过，两个条件字段恒为 NULL，依赖它们的页面分派会走错分支而假通过。测试在任一字段为 NULL 时立刻失败，以防回归。

6.4 数据字段

字段	类型 / 范围	说明
`investor_sends_message`	布尔	配对条件：A 可发意向
`trustee_sends_message`	布尔	配对条件：B 可发承诺
`pair_cell`	字符串	`none` / `b_to_a` / `a_to_b` / `both`
`role_randomized`	布尔	是否经配对层随机
`pledge_honesty`	布尔	诚信承诺是否勾选
`comprehension_attempts`	整数	理解检验作答次数
`comp_q1`–`comp_q4`	整数	四道理解题
`message_investor`	字符串	A 的意向文案（未发送为 NULL）
`message_trustee`	字符串	B 的承诺文案（未发送为 NULL）
`investor_message_strength`	0–4	A 意向强度编码
`promise_strength`	0–4	B 承诺强度编码
`promise`	0/1	派生承诺指标，写入组内两行
`belief_return_pct`	0–100	A 消息环节后信念
`belief_return_pct_before`	0–100	A 消息环节前判断（可能为假设性基线）
`belief_investor_send`	0–10	B 消息环节后一阶信念
`belief_investor_send_before`	0–10	B 消息环节前一阶判断
`second_order_belief_return_pct`	0–100	B 消息环节后二阶信念
`second_order_belief_return_pct_before`	0–100	B 消息环节前二阶判断
`belief_before_hypothetical`	布尔	1 = 假设性基线，0 = 真实事前判断
`belief_paid_timing`	`before`/`after`	计奖时点（所有玩家）
`send_amount`	0–10	x；输入控件为完整单选按钮组
`return_amount`	0–3x	y
`return_ratio`	0–1	$y/(3x)$；$x = 0$ 记为 0
`belief_bonus`	0–4	本人信念奖金合计（A 0/2；B 0/2/4）
`anger_intensity`	1–5	对返还额的不满强度（仅 A）
`trustee_anger_intensity`	1–5	对送出额的不满强度（仅 B）
`perceived_message`	1–5	承诺可信度（仅收到承诺的 A）
`perceived_intent`	1–5	意向可信度（仅收到意向的 B）
`payoff`	点	oTree 标准收益字段

6.5 测试

测试分三层，全部可运行：

1. 纯函数单元测试：收益公式、比例、奖金判定（含穷举有理数比对）、受托人点数奖金、消息量表、承诺编码、配置守卫、演示模板副本；
2. 机器人测试：`otree test` 对五个真实配置各跑一遍，覆盖空提交被拒、第 4 题答错被拒、承诺页未勾选被拒、$x = 0$ 的退化路径、计奖时点的两条分支、受托人两项奖金（含 $x = 0$ 照发）；
3. 文档同源测试：指导语文案中的容差、奖金、兑换率、出场费必须与常量/配置一致，用另一份配置重新渲染以暴露模板字面量。

本次交付的实测结果：`python -m unittest` 共 60 项通过；`trust_none`、`trust_b_to_a`、`trust_a_to_b`、`trust_both`、`trust_random` 五组机器人测试全部跑完。

6.6 已知实现陷阱

- 可空字段的读取。oTree 6 读取仍为 NULL 的字段会抛 `TypeError`，与该字段是否 `blank=True` 无关。故读取一律经 `field_maybe_none()`；成对写入时先用局部变量接住值，再写两行。
- `blank=True` 与空提交。`blank=True` 会去掉 `InputRequired`，wtforms 的 `Optional()` 又会抹掉空输入错误，空提交因此会静默通过。消息、返还额、B 的两个信念字段都在 `error_message` 中显式拒绝空值，否则该观测被静默丢弃，或在结算时读到 NULL 而 500。
- 生成器跨请求恢复。`PlayerBot` 的生成器在每次请求中恢复，此前读出的 `player` 已脱离 SQLAlchemy 会话；在第一次 `yield` 之后再读属性会抛 `DetachedInstanceError`。角色与条件必须提前缓存为局部变量。

7 有效性与局限

7.1 构念效度：预设消息替代自由文本

预设量表便于控制强度、跨被试可比、自动编码，但限制了被试的表达，外部效度弱于论文的自由文本。它也无法区分「策略性承诺」与「真诚承诺」：两条文案在量表上同强度，含义却可能不同。因此 `promise` 只能刻画「是否作出承诺」，不能刻画「承诺是否被相信」。这是我为可比较性付出的代价。

7.2 内部效度

- 条件与角色在配对层随机，同场次四格并存，去掉场次级混淆；
- 四组共用同一套代码、模板、参数与前置仪式（含诚信承诺页），减少程序差异；
- 无欺骗：消息由被试自行选择，不代表实验方；收益规则在指导语中披露；
- 理解检验第 4 题排除「消息改变收益规则」的误解；
- 消息不可撤回、接收方只读，保证「一次性承诺」的构念；
- 三类信念都有激励，且计奖规则在指导语中逐项披露。

7.3 外部效度

被试以学生为主，实验室情境与真实交易有差距；单轮、一次性、匿名，与长期合作关系中的承诺不同。Johnson 与 Mislin[5] 的元分析已表明信任博弈行为对程序变量敏感，故本实验的效应量不宜直接外推到现场情境。

还有一个教室场景特有的匿名性边界：同场次随机配对意味着被试知道对手是同教室的同学（虽不知道是谁）。若相邻而坐，视线与动作可能泄露配对线索，甚至让部分被试猜到对手是谁。采集时应安排间隔就座，或改为线上收数据；这条限制应写入实验记录，供分析时参考。

7.4 与 Dufwenberg 等（2026）的差异

维度	Dufwenberg 等 [4]	本设计
博弈结构	信任/握持博弈 + 惩罚阶段（Take/Reject）	标准信任博弈，无惩罚阶段
沟通方向	单条消息：Player 2 → Player 1	2×2：A 与 B 各自可否发送
消息形式	自由文本，事后人工双编码	5 条预设文案，0–4 派生编码
承诺变量	`Promise`：人工双编码	`promise`：强度 ≥ 2 的派生指标，另设 ≥ 3 稳健性口径
轮次	多轮（20 轮）重复	单轮，被试间
一阶信念	消息前后各测，双方均有	消息环节前后各测，双方均有，且都有激励
二阶信念	未直接测量	B 消息环节前后各测，以 A 实际报告的信念计奖
无消息组基线	无此测量	决策前假设性基线，标记为不计奖
自我承诺路径	未单独检验	由 A 样本的因子主效应析出（H4）
愤怒	挫败—愤怒—惩罚，支持组内比较	只测不满强度，无法做组内比较
效率	以惩罚机会下的效率为结果之一	不测效率，只测 x、y 与比例
样本	论文自有样本	建议每格 40–60 人，合计 160–240

差异来自研究问题的不同：论文检验愤怒—惩罚机制，本设计检验沟通方向的效应。因此本报告不声称复现论文的任何结果，只声称借用了它的若干测量要件。

7.5 统计与多重比较

正式假设四个（H1–H4），每条对应一次单自由度的组间比较；交互与中介不设正式假设，只做描述性报告（见第 2.3 节的说明）。即便如此，四个假设仍构成多重比较，分析阶段宜预先指定主要结果（H1 为主，H2–H4 为次），并报告校正后的结果或明确不做校正的理由。这部分属于分析计划，不在本报告的交付范围（本项目不做数据分析）。

7.6 关于假设性基线的局限

无沟通组的决策前判断是假设性的，与沟通组的真实事前判断不完全同质。若直接把它当作因果基线，可能低估或高估承诺对信念的更新幅度。我的处理办法是把它当作近似基线，并在探索性的机制描述中同时报告未校正与校正两套口径；若两者差异明显，相关描述需要谨慎表述。这一局限无法靠现有设计消除，只能靠事后比较两种口径来评估其影响。

8 伦理与数据

- 知情同意。实验开始前说明流程、时长、报酬规则与匿名性；被试可随时退出，退出不影响已获出场费。
- 无欺骗。消息由被试自行选择，实验方不伪造消息、不虚构对手；规则披露完整。
- 匿名。同场次两人一组，实验结束不揭示身份；数据以会话码与被试编号标识。
- 最小化。问卷只收集分析所需的人口学变量；不收集与实验无关的敏感信息。
- 数据保存。原始数据与导出文件存放在受控目录，发布或共享前去标识；报告与论文只呈现汇总结果。
- 密钥。`SECRET_KEY` 与管理员密码从环境变量读取，仓库不存真值；正式采集前需要替换开发默认值。

9 结论

本报告交付了一个可运行、可核查的 2×2 沟通信任博弈实验：单轮、被试间、条件与角色在配对层随机；决策前后各测一次信念并随机抽取一次计奖；诚信承诺、理解检验第 4 题、事后情绪与操纵检查共同构成操纵有效性的证据链。实现以 oTree 6.0.15 完成，60 项单元测试与五个配置的机器人测试全部通过。

本设计能回答四条因子主效应：承诺对投资者送出额的方向性效应（H1）、守诺与意向两条路径对返还额的独立效应（H2、H3），以及 A 发出意向之后自己的送出额是否变化（H4）。每条都是单自由度的组间比较，检验对象与格子归属在假设列表中写明。

本设计不能回答：承诺被打破时的愤怒与惩罚意愿（无惩罚阶段、单轮无法做组内比较）、长期关系中可验证承诺的动态（单轮一次性）、以及假设性基线能否完全替代真实的事前判断。

后续扩展有三条自然路径：加入惩罚阶段以检验愤怒机制；改用自由文本并做人工双编码，以与论文的 `Promise` 变量对齐；改为多轮区组设计，估计承诺随轮次的动态。三者都需要重新论证轮次、配对与支付规则，不能在现有代码上直接叠加。

参考文献

[1] Berg, J., Dickhaut, J., & McCabe, K. (1995). Trust, reciprocity, and social history. *Games and Economic Behavior*, 10(1), 122–142.

[2] Charness, G., & Dufwenberg, M. (2006). Promises and partnership. *Econometrica*, 74(6), 1579–1601.

[3] Dufwenberg, M., & Gneezy, U. (2000). Measuring beliefs in an experimental lost wallet game. *Games and Economic Behavior*, 30, 163–182.

[4] Dufwenberg, M., Li, F., & Smith, A. (2026). Promises and punishment. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 249, 107685.

[5] Johnson, N. D., & Mislin, A. A. (2011). Trust games: A meta-analysis. *Journal of Economic Psychology*, 32, 865–889.

[6] Vanberg, C. (2008). Why do people keep their promises? An experimental test of two explanations. *Econometrica*, 76(6), 1467–1480.

A 指导语要点

指导语由 `trust_game/Introduction.html` 渲染，数字全部来自程序常量与 `session.config`。以下为要点，逐字文案以模板为准。

1. 通用部分。你与另一位参与者组成一组，角色由系统随机分配；全程匿名，实验结束后不揭示对方身份。报酬口径前置加粗：每 1 点可兑换 1 元，另有 20 元出场费，并给出预计时长。投资者获得 10 点，可选择送出 0–10 点（页面上为完整单选按钮组）；实验者把送出额乘以 3 交给受托人；受托人可返还 0 到「收到金额」之间的整数点。指导语附一张收益示例小表（送出 0/5/10 点时双方的收益对照），帮助被试建立直觉后再读规则。

2. 沟通条件。四段互斥说明按条件与角色切换：「双方都能看到对方的消息」/「对方无法向你发送消息」/「你无法向对方发送任何消息」/「不会有任何信息交流」。单向组的接收方需要被明确告知自己不能发送，否则会以为页面遗漏。

3. 消息性质。消息从预设选项中选择，需要选一条；它只表达意向或承诺，不改变收益规则，也不由实验方代写。凡有消息环节的组，指导语同时向双方披露「消息只是意向的表达，不具约束力」——这条披露放在通用部分而不是只在收信方读消息时提示，避免它成为收信方的独家信息。

4. 信念奖金（投资者）。你需要报告预期返还比例；若与实际相差不超过 10 个百分点，获得 2 点奖金。沟通组会随机抽取消息环节前后两次报告中的一次作为计奖依据。若你送出 0 点，本项奖金为 0。

5. 信念奖金（受托人）。你需要在消息环节前后各回答两个问题：甲方会送出多少点；甲方相信你会返还多少比例。前者与实际送出相差不超过 2 点得 2 点；后者的计奖基准是甲方的实际报告（与甲方报告之差不超过 10 个百分点得 2 点），若甲方送出 0 点则本项为 0。沟通组随机抽取其中一次计奖；无沟通组只有第二次计奖，第一次是假设性基线，不参与奖金。

6. 无沟通组的假设性基线。指导语会说明：「假如你们可以交换消息，你认为对方会怎么做?」这次判断只作研究基线，不参与奖金。

7. 诚信承诺。继续之前须勾选「所发消息与随后判断都反映真实想法」。

8. 理解检验。四道题全对才能继续；答错可重读后重答，作答次数被记录。

B 变量字典

第4节与第 6 节已给出字段表；此处补充三条使用约定：

1. 条件字段是组级变量：同一配对两行取值相同。分析时不宜把它们当作个体变量，否则标准误会按人数而不是按配对数计算。

2. `*_before` 字段现在都有值，但无沟通组的那次是假设性基线。合并或比较前先看 `belief_before_hypothetical`，把两类事前报告分开处理。

3. `promise` 在无 B 发消息的条件为 NULL，在「未决定 / 不确定」两档为 0；区分二者须结合 `pair_cell`，不能只看 `promise`。

C 复现步骤

```
conda activate otree
cd otree-trust-game-repo
otree resetdb
otree devserver
python -m unittest trust_game.test_payoffs trust_game.test_content
python -m unittest trust_game.test_settings trust_game.test_demo_templates
otree test trust_none 6
otree test trust_b_to_a 6
otree test trust_a_to_b 6
otree test trust_both 6
otree test trust_random 10
```

真实采集在管理页选择 `trust_random`；四个固定条件配置只用于演示。本项目不含数据分析步骤，导出数据后按第3节与第4节的口径另行分析。